

BÁO CÁO TỔNG QUAN TÀI LIỆU KHOA HỌC

THÔNG TIN CHUNG

Mục Nội dung báo cáo so sánh cách viết prompt hiệu quả

Họ tên Đào Đức Khuê

Lớp/Môn học Ứng dụng AI trong Nghiên cứu Khoa học

Ngày thực hiện Tháng 4, 2026

Công cụ AI sử dụng Deepseek, chatGPT

1. Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc học thuật

Tài liệu mẫu: Đoạn trích từ bài báo *"The Impact of Artificial Intelligence on Student Learning Outcomes: A Meta-Analysis"* (giả định, khoảng 500 từ).

1.1. Prompt cơ bản

"Hãy tóm tắt bài báo này."

Kết quả từ AI:

Đưa ra 3-4 câu chung chung, thiếu cấu trúc, bỏ qua số liệu và kết luận chính. Không phân biệt phương pháp hay kết quả.

1.2. Prompt cải tiến

*"Hãy tóm tắt bài báo dưới đây theo các ý chính: mục đích nghiên cứu, phương pháp, kết quả chính, và hạn chế. Mỗi phần 1-2 câu. Sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu cho sinh viên năm nhất."**

Kết quả từ AI:

Trình bày rõ ràng 4 phần, có trích dẫn số liệu (ví dụ: “Kích thước hiệu ứng trung bình $g = 0,78$ ”), dễ đọc và có tính học thuật.

1.3. Prompt nâng cao (Role + Chain-of-Thought)

"Bạn là một giáo sư hướng dẫn nghiên cứu. Hãy đọc bài báo sau. Trước tiên, hãy xác định câu hỏi nghiên cứu. Sau đó, liệt kê các bước trong phương pháp luận. Tiếp theo, tổng hợp ba phát hiện chính dưới dạng bullet point. Cuối cùng, đánh giá độ tin cậy của bài báo dựa trên cỡ mẫu và năm xuất bản. Hãy viết tóm tắt dài khoảng 200 từ, có tiêu đề phụ."

Kết quả từ AI:

Bài tóm tắt chuyên sâu, phân tích phản biện (ví dụ: “Nghiên cứu có cỡ mẫu lớn ($n=1200$) nhưng hầu hết đến từ các trường đại học phương Tây, hạn chế tính đa dạng văn hóa”). Thể hiện rõ chuỗi suy luận.

1.4. So sánh & phân tích

Phiên bản	Độ chính xác	Cấu trúc	Tính ứng dụng
Cơ bản	Thấp (thiếu chi tiết)	Kém	Khó dùng để ôn tập
Cải tiến	Trung bình – Khá	Rõ ràng	Tốt cho ghi chú
Nâng cao	Cao, có phản biện	Xuất sắc	Hỗ trợ nghiên cứu

Lý do:

- Prompt cơ bản không định hướng → AI tự do suy diễn, dễ bỏ sót.
- Prompt cải tiến có khung → AI điền thông tin chính xác hơn.
- Prompt nâng cao gán vai trò + hướng dẫn từng bước → AI mô phỏng tư duy chuyên gia, kiểm tra độ tin cậy.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Khái niệm: “Học tăng cường (Reinforcement Learning)”

2.1. Prompt cơ bản

"Học tăng cường là gì? Giải thích ngắn gọn."

Kết quả:

Định nghĩa khô khan: "Học tăng cường là một loại học máy trong đó tác nhân học qua tương tác với môi trường để tối đa hóa phần thưởng." Không có ví dụ.

2.2. Prompt cải tiến

"Giải thích khái niệm 'học tăng cường' cho sinh viên chưa biết gì về AI. Sử dụng phép tương tự với việc huấn luyện chó (phần thưởng và hình phạt). Trình bày dưới 150 từ và kết thúc bằng một câu hỏi kiểm tra hiểu biết."

Kết quả:

Ví dụ huấn luyện chó ngồi: phần thưởng là bánh → tăng hành vi. Sau đó giải thích agent, environment, reward. Câu hỏi: "Nếu chó không ngồi mà vẫn được thưởng, điều gì xảy ra?" Rất trực quan.

2.3. Prompt nâng cao (Few-shot + Chain-of-Thought)

**"Bạn là một gia sư AI. Hãy giải thích học tăng cường bằng cách đi qua ba bước:*

- 1. Đưa ra một tình huống đơn giản (ví dụ: trò chơi Flappy Bird).*
- 2. Phân tích các thành phần: trạng thái, hành động, phần thưởng.*
- 3. So sánh với học có giám sát (ví dụ: phân loại ảnh) và học không giám sát (ví dụ: gom cụm).*

Sau đó, đưa ra một bài tập nhỏ: 'Mô tả một tình huống hàng ngày có thể mô hình hóa bằng học tăng cường và chỉ rõ agent, môi trường, hàm thưởng.'

*Hãy trả lời bằng giọng dạy học tương tác."**

Kết quả:

- Bước 1: Flappy Bird – agent là con chim, trạng thái là vị trí + vận tốc, hành động "vỗ cánh", phần thưởng +1 khi qua ống.
- Bước 2: So sánh rõ: học có giám sát cần nhãn, RL cần thiết kế hàm thưởng.

- Bước 3: Bài tập mẫu: “Chơi cờ vua” (agent: người chơi, môi trường: bàn cờ, phần thưởng: thắng = +10, thua = -10).
Hiệu quả giáo dục rất cao.

2.4. So sánh & phân tích

Phiên bản	Mức độ dễ hiểu	Tính tương tác	Khả năng áp dụng
Cơ bản	Kém (định nghĩa trừu tượng)	Không	Thấp
Cải tiến	Tốt (ẩn dụ, ví dụ)	Có câu hỏi	Trung bình
Nâng cao	Xuất sắc (từng bước, bài tập)	Cao	Học sâu, tự luyện

Lý do:

- Prompt nâng cao dùng **few-shot** (cho ví dụ mẫu) và **chain-of-thought** (yêu cầu giải thích từng bước) giúp AI không chỉ kể mà còn hướng dẫn suy luận. Vai trò “gia sư” kích hoạt phong cách sư phạm.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

Chủ đề: “Mạng neural nhân tạo cơ bản”

3.1. Prompt cơ bản

“Hãy tạo câu hỏi ôn tập về mạng neural.”

Kết quả:

5 câu hỏi rất chung chung: “Mạng neural là gì?”, “Kể tên các loại hàm kích hoạt.”
Thiếu đa dạng và không phân cấp độ khó.

3.2. Prompt cải tiến

"Tạo 8 câu hỏi ôn tập cho chủ đề 'Mạng neural nhân tạo'. Bao gồm: 2 câu mức độ nhớ (định nghĩa), 3 câu mức độ hiểu (giải thích), 2 câu áp dụng (tính toán đơn giản), 1 câu phân tích (so sánh). Đính kèm đáp án vắn tắt."

Kết quả:

- Nhớ: "Neuron nhân tạo gồm những thành phần nào?"
- Hiểu: "Tại sao cần hàm kích hoạt phi tuyến?"
- Áp dụng: "Tính đầu ra của perceptron với $w=[0.5, -0.2]$, $x=[1,2]$, $\text{bias}=0.1$ và hàm bước."
- Phân tích: "So sánh ReLU và Sigmoid trong bài toán phân loại ảnh."
Có đáp án ngắn gọn. Rất hữu ích cho tự kiểm tra.

3.3. Prompt nâng cao (Few-shot + định dạng đặc biệt)

**"Bạn là một giảng viên giàu kinh nghiệm. Hãy thiết kế một bộ câu hỏi ôn tập dạng trắc nghiệm + tự luận cho chủ đề 'Mạng neural nhân tạo' dành cho sinh viên năm hai. Yêu cầu:*

- 5 câu trắc nghiệm (mỗi câu 4 lựa chọn, có giải thích đáp án).
- 3 câu tự luận ngắn, trong đó 1 câu yêu cầu vẽ sơ đồ tính toán.
- 1 câu tình huống thực tế (ví dụ: nhận dạng chữ viết tay).
- Cuối cùng, đưa ra thang điểm gợi ý.
Hãy tham khảo cấu trúc đề thi giữa kỳ môn 'Nhập môn AI'."*

Kết quả (trích dẫn):

Trắc nghiệm: "Trong lan truyền ngược, đạo hàm hàm mất mát được tính bằng quy tắc nào? A. Chain rule ..." (giải thích vì sao).

Tự luận: "Vẽ mạng neural 3 lớp (2 đầu vào, 2 ẩn, 1 đầu ra) và viết công thức cập nhật trọng số cho nơ-ron đầu ra."

Tình huống: "Bạn có 5000 ảnh số viết tay, hãy đề xuất kiến trúc mạng và hàm mất mát phù hợp, giải thích lý do."

Thang điểm: 5đ trắc nghiệm, 3đ tự luận, 2đ tình huống.

3.4. So sánh & phân tích

Phiên bản	Số lượng câu	Độ đa dạng	Có đáp án/giải thích	Tính thực tế
Cơ bản	5	Thấp	Không	Rất thấp
Cải tiến	8	Trung bình	Có (tóm tắt)	Trung bình
Nâng cao	9+	Rất cao	Chi tiết + thang điểm	Cao (gần đề thi thật)

Lý do:

- Prompt nâng cao kết hợp **role** (giảng viên), **few-shot** (gợi ý dạng đề thi), **output formatting** (yêu cầu cụ thể về loại câu hỏi) → AI bắt chước phong cách ra đề chuyên nghiệp, có độ khả thi cao.

4. Tổng hợp nguyên tắc & mẹo viết prompt hiệu quả

Dựa trên các thử nghiệm, tôi rút ra 7 nguyên tắc vàng:

#	Nguyên tắc	Mẹo thực hành
1	Cụ thể hóa mục tiêu	Đừng chỉ nói “tóm tắt” – hãy nêu rõ số phần, độ dài, đối tượng đọc.
2	Cung cấp cấu trúc đầu ra	Dùng bullet, tiêu đề phụ, bảng, hoặc yêu cầu “theo 3 bước”.
3	Gán vai trò chuyên gia	“Bạn là giáo sư”, “nhà nghiên cứu”, “gia sư” – giúp AI chọn phong cách phù hợp.
4	Sử dụng Chain-of-Thought (CoT)	Yêu cầu AI giải thích từng bước suy luận, đặc biệt cho tác vụ phân tích.
5	Few-shot prompting	Đưa 1-2 ví dụ mẫu về dạng kết quả mong muốn trước khi yêu cầu thực hiện.
6	Ràng buộc về hình thức	Giới hạn số từ, định dạng (Markdown, bảng), ngôn ngữ (dễ hiểu, học thuật).
7	Yêu cầu tự đánh giá	Bảo AI kiểm tra lại: “Hãy tự chỉ ra hạn chế của câu trả lời của bạn.” – tăng độ tin cậy.

4.1. Mẹo nâng cao khác

- **Thêm rào cản (constraints):** “Không sử dụng thuật ngữ chuyên ngành nếu chưa giải thích.”
- **Thiết kế tương tác:** “Sau khi giải thích, hãy hỏi tôi một câu để kiểm tra.”
- **Lặp lại & tối ưu:** Nếu kết quả chưa tốt, hãy chỉnh prompt dần, không chấp nhận lần đầu.

4.2. Kết luận cá nhân

Prompt không chỉ là “câu hỏi” mà là một **bản thiết kế điều khiển hành vi của AI**. Dành thêm 30 giây để viết prompt có cấu trúc, vai trò và ví dụ có thể cải thiện chất lượng đầu ra lên gấp 3-5 lần, đặc biệt trong môi trường học thuật. Các kỹ thuật Chain-of-Thought và Few-shot đặc biệt hữu ích cho các tác vụ phức tạp như tóm tắt, giải thích và ra đề.